# AI Squad

Slack 멀티 에이전트 토론 + 코딩 시스템

Claude

Codex

Gemini

WHY

# 왜 QA 엔지니어가 만들었나

## AI Agent의 한계

- 할루시네이션 (없는 API·함수 호출)
- 엣지 케이스·예외 처리 누락
- 보안·인증 로직 간과

## QA 현장에서 발견

- 실제 QA 업무 중 AI 산출물 버그 다수 확인
- 존재하지 않는 API 호출·스키마 불일치
- 단일 모델의 관점 편향과 검증 공백

## 각 Agent 강점 활용

- Claude Code: 설계와 코딩
- Codex: 코드 리뷰와 테스트
- Gemini CLI: 추론 및 검색

OVERVIEW

# 프로젝트 개요

Slack 워크스페이스에서 AI 에이전트 3종(Claude, Codex, Gemini)이 자율 토론하고, 협업 코딩하며, 채널 간 정보를 중계하는 멀티 에이전트 시스템입니다. 사용자는 슬래시 커맨드 하나로 토론을 시작하거나, 코딩 작업을 의뢰할 수 있습니다.

| 3 에이전트 | 3 모드 | 2,377 LoC | 40+ 커밋 |
|---|---|---|---|
| Claude / Codex / Gemini | 토론 / 코딩 / 브릿지 | Python 코드 규모 | 개발 이력 |

AGENTS

# 에이전트 구성

C

## Claude

Opus 4.6

- 기획/설계/코드 작성
- 웹 검색 우선(정확성)
- 토론+코딩 양쪽 참여
- 이슈 수정 담당

X

## Codex

GPT-5.4

- 코드 리뷰(버그/보안)
- 테스트 전략 수립(리더)
- 이슈 판정+최종 보고
- 분석적 토론 참여

G

## Gemini

Gemini 3.0

- 창의적 관점 제시
- 빠른 응답(11.8초)
- fallback 모델 지원
- 보조 테스트 작성

DEBATE

# 토론 모드

## 주요 기능

- 라운드 기반 자유 토론 (최대 10라운드)
- 합의 감지: 전원(3/3) 즉시 종료, 다수(2/3) + 교착 시 종료
- 합의 후 통합 답변 자동 생성
- 에이전트 오류/타임아웃 시 백업 에이전트가 자동 대체 참가
- 웹 검색 강제로 실시간 수치 환각 방지

## 토론 예시

**사용자**

"비개발자가 프로그래밍을 하나 배운다면?"

**Claude**

Python 추천. 문법이 직관적이고 자동화/데이터 분석에 바로 활용 가능

**Codex**

JavaScript 추천. 웹 프론트/백엔드 둘 다 가능하고 결과물이 눈에 보여 동기부여

**Gemini**

Python 동의. 비개발자에겐 읽기 쉬운 문법과 풍부한 라이브러리가 핵심

**합의(2/3)**

Python - 직관적 문법, 자동화/데이터 분석에 즉시 활용

CODING

# 코딩 모드

1 요청 파싱 ▶ 2 Claude 코드 생성 ▶ 3 Codex 리뷰 ▶ 4 이슈 수정 ▶ 5 최종 보고

## 코딩 실행 로그

[요청] 매일 장마감 후 Slack으로 주식 시황 브리핑 자동 전송 봇 추가해줘

[Claude] 코드 생성 중... briefing/market_fetcher.py + slack_notifier.py 작성 (84줄)

[Codex] 리뷰 시작... 이슈 2건 발견: pykrx 실패 처리 누락, KST 타임존 미지정

[Claude] 이슈 수정 완료. try/except + Asia/Seoul 타임존 고정 적용

[Codex] 재리뷰 통과. 최종 코드 3개 파일, 총 112줄

[완료] 코딩 세션 종료. 소요 시간: 58초

BRIDGE

# 브릿지 모드

## 주요 기능

- 채널 A의 메시지를 요약하여 채널 B에 전달
- 기술 용어를 비개발자용으로 자동 변환
- 지정 키워드 감지 시 자동 브릿지 트리거
- 원본 링크 + 요약 + 맥락을 함께 전달
- 양방향 브릿지 설정 가능

## 채널 연결 예시

`#dev-backend → #team-general`

API 장애 알림 → 전체 팀 공유

`#data-pipeline → #dev-backend`

수집 실패 로그 → 백엔드 팀 전달

`#design → #dev-frontend`

디자인 변경 사항 → 프론트엔드 공유

STABILITY

# 안정성 설계

### API 타임아웃

에이전트별 개별 타임아웃 설정
(Claude 60s, Codex 45s, Gemini 30s)

### Fallback 체인

Claude 실패 → Codex-B (🟤)
Codex/Gemini 실패 → Claude-B (🟡)

### 재시도 로직

네트워크 오류 시 최대 3회
지수 백오프 재시도

### Slack Rate Limit

Slack API 호출 속도 제한 준수
(1초당 1회, 큐 기반)

### 에러 로깅

모든 API 호출/응답을
구조화된 JSON 로그로 기록

### Graceful 종료

진행 중 토론/코딩 세션의
안전한 중단 및 상태 저장

OUTPUT

# 출력 형식

## Claude 응답

- Slack Block Kit 포맷
- 코드 블록 자동 감지
- 마크다운 변환 지원

## Codex 응답

- 리뷰 결과 구조화
- 이슈 심각도 표시
- 수정 제안 코드 포함

## Gemini 응답

- 간결한 요약 형식
- 핵심 키워드 강조
- 빠른 응답 최적화

## 진행 상태 표시

토론/코딩 진행 중 실시간 상태 업데이트

각 에이전트의 현재 단계를 이모지로 표시

예: 🔄 Claude 생성 중 → ✅ Codex 리뷰 완료

## 세션 제어

/cancel 명령으로 진행 중 세션 즉시 중단

중단 시 현재까지 결과 요약 자동 출력

비정상 종료 시 상태 자동 복구

SECURITY

# 보안 설계

## API 키 관리

- 환경변수(.env) 기반 관리
- 키 로테이션 지원
- 로그에 키 노출 방지 마스킹

## 입력 검증

- 프롬프트 인젝션 필터링
- 입력 길이 제한(4,000자)
- 악성 코드 패턴 탐지

## 접근 제어

- Slack 워크스페이스 인증
- 허용 채널 화이트리스트
- 관리자 전용 명령 분리

TECH STACK

# 기술 스택

## Backend / Core

- Python 3.11+
- Slack Bolt (이벤트/커맨드)
- asyncio (비동기 처리)
- dotenv (환경변수 관리)

## AI / LLM

- Anthropic Claude API
- OpenAI Codex API
- Google Gemini API
- 프롬프트 엔지니어링

## Infra / DevOps

- Docker 컨테이너
- GitHub Actions CI/CD
- 구조화 JSON 로깅
- pytest 테스트 커버리지